

2nde — Séance 5 : Relier, contrôler et expliquer

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Relier une relation, un contrôle et une conclusion.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Noa Maniaci	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ahmed Bakir	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

2nde — Séance 5 : Relier, contrôler et expliquer

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- identifier les côtés par rapport à un angle ;
- distinguer sinus, cosinus et tangente ;
- calculer une longueur ou un angle ;
- consolider quelques repères statistiques et probabilistes ;
- mesurer les progrès ;
- établir un plan de travail pour septembre.

Rituel d'entrée

1. Identifier adjacent/opposé/hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Moyenne de 3,5,5,8,12.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Probabilité de l'événement contraire.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Tracer deux tours d'une boucle.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « L'angle commande les noms »

Sur le même triangle, changer l'angle colorié. Faire constater que :

- l'hypoténuse ne change pas ;
- adjacent et opposé changent.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 5 — Statistiques, probabilités et algorithmique

1. Pour la série (3;5;5;8;12), calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.

..... 2. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

..... 3. Un programme commence avec (x=2), puis répète trois fois :

..... $x \leftarrow 2x+1$. Donner la valeur finale.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

Avant de calculer :

1. je repère l'angle ;
2. je nomme les côtés ;

- 3. je choisis le rapport ;
- 4. j'écris l'égalité ;
- 5. je calcule ;
- 6. je contrôle.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer un côté par trigonométrie.

.....

1. Médiane et étendue.

.....

1. Exécuter une boucle Python simple.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....



Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde — Séance 5 : Relier, contrôler et expliquer

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Trigonométrie et synthèse
- **Ahmed Bakir** : Trigonométrie et bilan

Déroulé validé du programme

Séance 5 — Relier, contrôler et expliquer

Trigonométrie, données, probabilités et bilan final

Objectifs

- identifier les côtés par rapport à un angle ;
- distinguer sinus, cosinus et tangente ;
- calculer une longueur ou un angle ;
- consolider quelques repères statistiques et probabilistes ;
- mesurer les progrès ;
- établir un plan de travail pour septembre.

Déroulé précis

Temp s	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	Une question de chaque séance	Individuel	Mini- tableaux	4/5
10-25 min	Vocabulaire trigonométri que	Hypoténuse, adjacent, opposé	Changement d'angle sur un même triangle	Triangles mobiles	Les côtés sont correctement identifiés
25-45 min	Choix du rapport	Sinus, cosinus, tangente	Reprise de (AC/BC)	Carte SOH- CAH-TOA	Rapport justifié
45-60 min	Longueur et angle	Hypoténuse 10, angle 30°	Noa : choix entre sinus/ cosinus ; Ahmed : équation guidée	Calculatri ce	Résultat (5) et contrôle
60-65 min	Pause	—	—	—	—
65-80 min	Données et probabilités	Moyenne, médiane, événement contraire	Résultat du mini- diagnostic utilisé pour ajuster	Série courte, urne	Repères essentiels disponibles
80-11 0 min	Évaluation finale	18 questions, certitude 1 à 4	Individuel	Annexe G	Comparaison avec les conceptions initiales

Temp s	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
110-1 18 min	Auto- correction	Une erreur ancienne expliquée	Entretien bref individuel	Grille d'erreurs	Cause de l'erreur nommée
118-1 20 min	Clôture	Un engagement de travail	Carte personnelle	Priorité formulée	

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- distinguer sinus et cosinus ;
- calculer le côté opposé ;
- déterminer un angle ;
- consolider les bonnes réponses peu assurées ;
- réinvestir le facteur d'aire.

Ahmed Bakir

- identifier l'angle de référence ;
- distinguer adjacent et opposé ;
- comprendre pourquoi un côté ne peut pas dépasser l'hypoténuse ;
- construire l'équation avant d'utiliser la calculatrice ;
- traiter une situation analogue avec tangente seulement si les prérequis sont stabilisés.

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

Avant de calculer :

1. je repère l'angle ;
2. je nomme les côtés ;
3. je choisis le rapport ;
4. j'écris l'égalité ;
5. je calcule ;

6. je contrôle.

Erreurs à surveiller

- choisir le rapport avant de repérer l'angle ;
 - utiliser opposé/hypoténuse pour le cosinus ;
 - diviser l'hypoténuse par le sinus lorsque le côté opposé est recherché ;
 - oublier le mode degrés ;
 - accepter un côté supérieur à l'hypoténuse ;
 - donner un résultat sans unité.
-

Activités de construction

Activité « L'angle commande les noms »

Sur le même triangle, changer l'angle colorié. Faire constater que :

- l'hypoténuse ne change pas ;
 - adjacent et opposé changent.
-

Banque d'exercices et corrigé

Série 5 — Statistiques, probabilités et algorithmique

1. Pour la série (3;5;5;8;12), calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.
2. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une rouge.
3. Un programme commence avec ($x=2$), puis répète trois fois : $x \leftarrow 2x+1$. Donner la valeur finale.

Corrections

1. Moyenne 6,6, médiane (5), étendue (9)
 2. (2/5)
 3. (23)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. Moyenne 6,6, médiane (5), étendue (9)

- 2. (2/5)
- 3. (23)

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde — Séance 5 : Relier, contrôler et expliquer

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

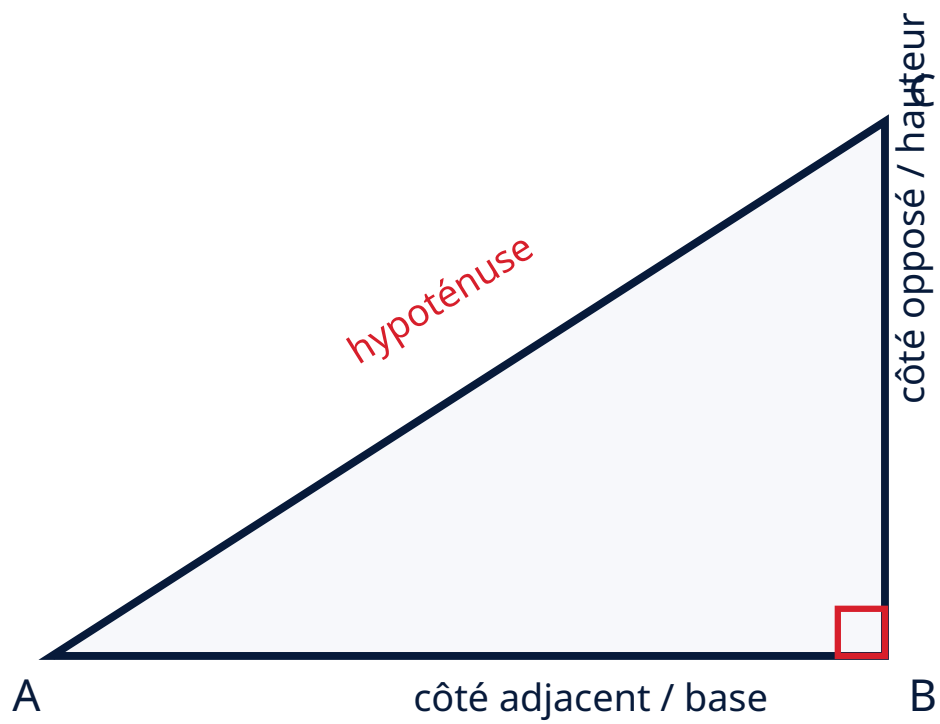
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

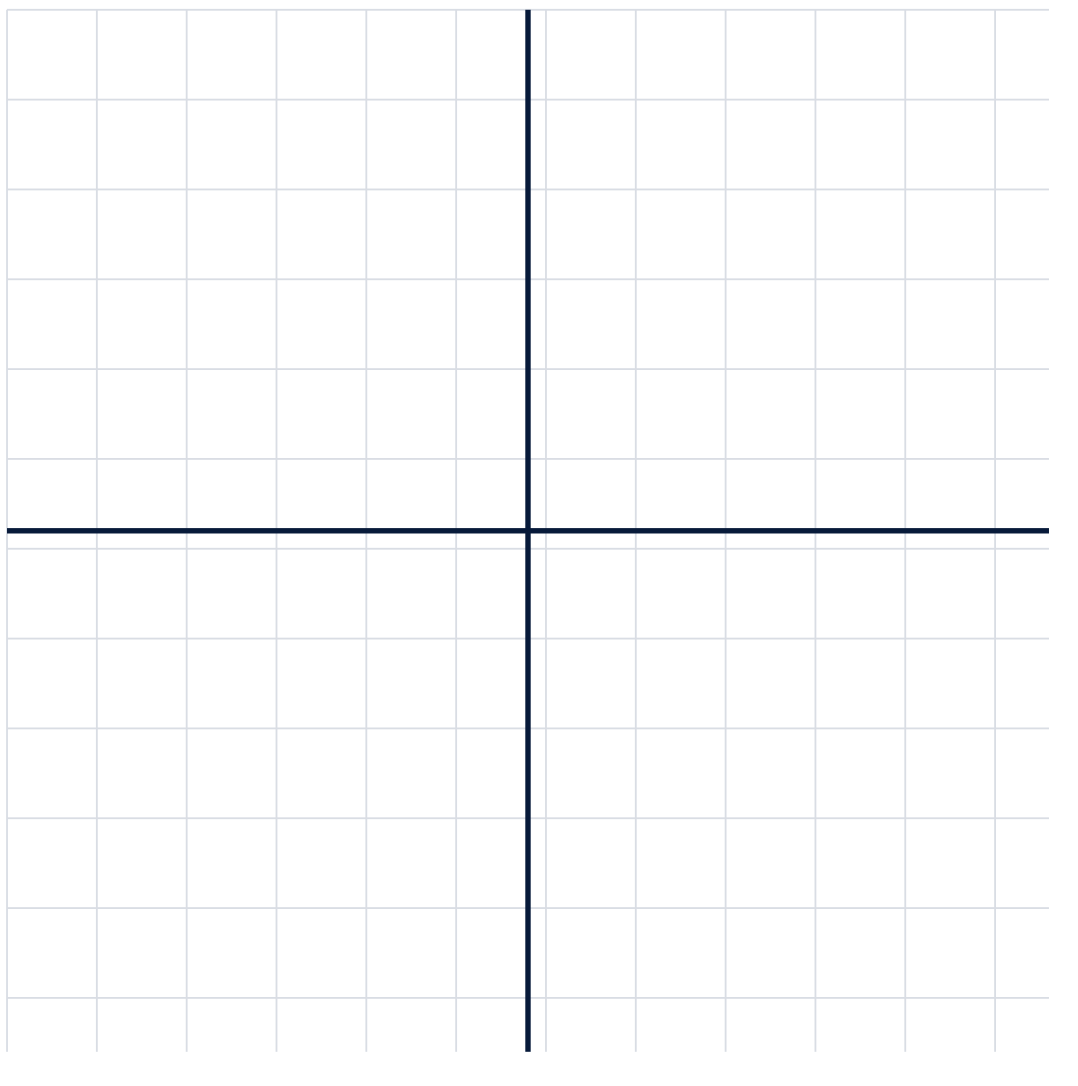
Activité « L'angle commande les noms »

Sur le même triangle, changer l'angle colorié. Faire constater que :

- l'hypoténuse ne change pas ;
 - adjacent et opposé changent.
-

Figures imprimables





Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.